

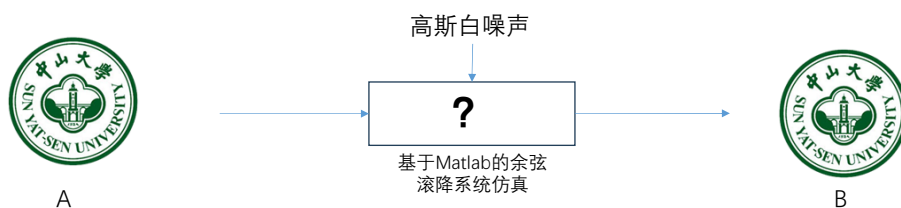
通信原理课程实训作业

2026年春季

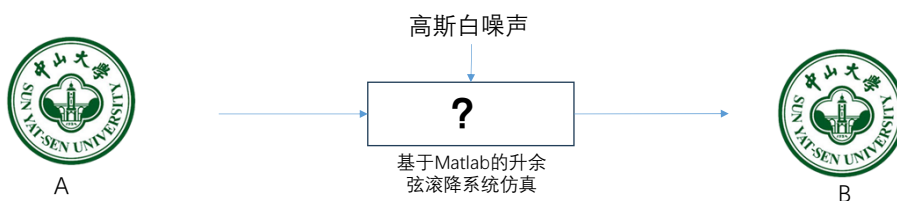
实训作业：



任务1：基带信号表示与传输



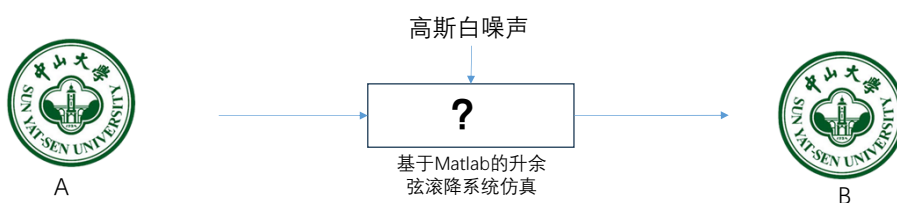
任务1：基带信号表示与传输



任务内容：

1. 读入校徽图像的**位图**二进制数据，选择一种编码表示读入的二进制数据（如单极性、双极性、差分等）。
2. 基于Matlab通信工具箱构建“升余弦滚降系统仿真”连接A与B。
3. 通信系统加入噪声信号，例如：高斯白噪声；
4. 在B端接收信号并恢复校徽图像。
5. 评估噪声变化对误码及图像恢复质量的影响；评估不同码元发送速率与带宽设置对误码及图像恢复质量的影响。
6. 自己设计的拓展内容（例如：部分响应系统）。

任务1：基带信号表示与传输



报告要求：

1. 以小组形式完成一份课程报告，每组人数不超过2人；
2. DDL：2026年5月17日前完成提交。
3. 提交内容包括：
 - a) 可直接运行的MATLAB代码；
 - b) PDF格式的报告：方案设计及各种相关的技术细节、工作原理、影响因素、问题讨论、结果分析、遇到困难等；
 - c) 成员名单、学号及各位成员贡献率；
4. 报告提交方式：
 - a) 所有内容打包为压缩文件，格式：组长-组员.zip
 - b) 提交链接：
<https://pan.sysu.edu.cn/link/AAFD6B1FAD4FC2404C9212D0E6259B8F5A>
 文件夹名：通信原理作业/课程实训1
 有效期限：永久有效
 提取码：H9fy
5. 允许利用互联网查阅资料
6. 如果有条件，将随机抽选部分小组课堂展示